

Zadania domowe. Blok 3. Zestaw 3

Proponowane rozwiązania opisz w języku naturalnym. Można dodatkowo przysłać pełny kod rozwiązania, ale nie jest on wymagany i nie może zastąpić opisu. Dla każdego zadania uzasadnij jego poprawność oraz uzyskaną złożoność.

Zadanie 6. Tajne dokumenty

W kraju działa siatka szpiegów, którzy posiadają cenne tajne dokumenty. Mówimy, że szpieg wytropił innego szpiega, gdy posiada dokumenty wystarczające do jego złapania. Niektórzy szpiedzy są przekupni — w zamian za odpowiednią sumę pieniędzy są gotowi oddać wszystkie posiadane dokumenty. Łapiąc szpiega przechwytujemy wszystkie zgromadzone przez niego dokumenty. Zatem przekupienie odpowiednio wybranych szpiegów może umożliwić złapanie innych szpiegów działających w kraju i zdobycie wszystkich tajnych dokumentów.

Kontrwywiad posiada informacje, jakich szpiegów wytropili poszczególni szpiedzy oraz którzy szpiedzy i za jaką cenę, są gotowi sprzedać posiadane dokumenty.

Zaproponuj algorytm, który stwierdza, czy jest możliwe przekupienie odpowiednio wybranych szpiegów i zdobycie wszystkich tajnych dokumentów. Jeśli tak, algorytm powinien wyznaczać minimalny koszt takiego przedsięwzięcia. Jeśli nie, algorytm powinien wskazać numer szpiega, którego nie da się aresztować.

Złożoność: $O(n + m)$, gdzie n - oznacza liczbę szpiegów, a m - liczbę relacji *szpieg A wytropił szpiega B*.

Zadanie 7. Silna spójność

Dany jest graf skierowany G , który nie jest silnie spójny. Zaproponuj algorytm, który doda do grafu G minimalną liczbę skierowanych krawędzi tak, aby uzyskany graf był silnie spójny (nie należy pisać kodu, wystarczy dokładny opis zaproponowanego algorytmu).

Złożoność: $O(n + m)$, gdzie m jest liczbą krawędzi w grafie, a n jest liczbą wierzchołków.

Zadanie 8. Trójkąty (zadanie bonusowe)

Można za niego uzyskać dodatkowe 1.5pkt (ponad pulę 3 pkt za 3 blok).

Dany jest graf pełny o n wierzchołkach (graf pełny to graf zawierający wszystkie możliwe krawędzie). Każda krawędź grafu ma kolor biały lub czarny. Zaproponuj algorytm, który policzy ile jest w grafie trójkątów jednokolorowych, tzn takich trójek wierzchołków, że każda krawędź ma taki sam kolor.

Złożoność czasowa: $O(n + m)$, gdzie m to liczba krawędzi w grafie.